IRB 위험가중치 함수는 어떻게 만들어지나, 그리고 등급 1노치는 자본과 금리에 얼마인가

트랙 R (바젤 자본규제·RWA) | 2026-10-21 | 대상: 은행 대상 기업신용평가모형 컨설팅

핵심 요약

① IRB 위험가중치는 Vasicek 단일요인 모형에서 "99.9% 최악의 경기에서의 조건부 부도율 - 평균 부도율"로 도출한 비예상손실(UL)에 12.5를 곱한 값이며, 입력은 PD·LGD·만기·(중소기업이면) 매출뿐이다.
② 가상 기업(EAD 100억원, LGD 45%, 만기 3년, 매출 300억원)에서 PD가 0.25%→0.60%로 한 노치 나빠지면 RW는 46.6%→69.8%, RWA는 +23.2억원이다. 목표 총자본비율 12%·자기자본비용 10%를 가정하면 자본비용만 약 +28bp, 예상손실까지 합치면 약 +44bp의 금리 압력이다.
③ 모형 개선의 가치는 "PD가 달라지는 만큼"이지만, 산출하한(output floor)에 걸린 은행은 그 가치가 0이 될 수 있어 제안 전에 반드시 확인해야 한다.

왜 알아야 하나: 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

은행 리스크관리부가 모형 개선 제안을 평가할 때 던지는 첫 질문은 "그래서 우리 RWA와 BIS비율이 얼마나 달라지나"이다. 등급-한도-금리 연계(RAROC), 모형위원회의 PD 캘리브레이션 검토, 필라3 공시의 등급별 PD·RWA 표를 읽을 때 모두 이 함수가 바탕에 깔려 있다. 이 함수를 손으로 한 번 유도해 본 컨설턴트와 "공식이 그렇다더라"만 아는 컨설턴트는 고객 미팅에서 드러나는 깊이가 다르다.

1. 직관 → 수식 → 그림

직관. 대출 한 건의 부도는 예측 불가능하지만, 수천 건이 모인 포트폴리오의 손실률은 "그해 경기"라는 공통요인 하나에 거의 좌우된다. 자본은 평균 손실이 아니라 1000년에 한 번(99.9%)의 나쁜 해에도 은행이 살아남도록 쌓는 완충이다. 평균 손실(EL)은 충당금과 금리에 이미 반영되므로, 자본은 "나쁜 해 손실 - 평균 손실"만 맡는다.

수식 전개 (기호: A_i 차주 i의 자산가치 표준화 수익률, Z 체계적 요인, ϵ_i 개별요인, 둘 다 N(0,1), R 자산상관계수, Φ 표준정규 CDF, Φ^{-1} 그 역함수)

(1) $A_i = \sqrt{R}\cdot Z + \sqrt{(1-R)}\cdot\epsilon_i$, 부도 조건: $A_i < \Phi^{-1}(PD)$. 이렇게 두면 무조건 부도확률이 정확히 PD가 된다.

(2) Z가 주어졌을 때 조건부 PD: $p(Z) = \Phi\left([\Phi^{-1}(PD) - \sqrt{R}\cdot Z] / \sqrt{(1-R)} \right)$. Z가 작을수록(경기 악화) p가 커진다.

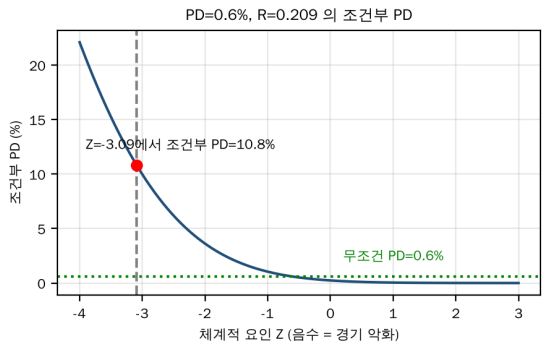
(3) 대수의 법칙(Gordy 2003의 점근 단일요인, ASRF): 차주 수가 충분히 많고 개별 규모가 작으면 포트폴리오 손실률 → $LGD\cdot p(Z)$. 개별요인은 평균으로 소멸하고 Z만 남는다. 이 성질 덕분에 차주별 위험기여가 포트폴리오 구성과 무관해져(portfolio invariance) 차주 한 명씩 RW를 정할 수 있다.

(4) 99.9% 최악: Z의 0.1% 분위수는 $-\Phi^{-1}(0.999) \approx -3.09$. 대입하면 $p_{99.9} = \Phi\left([\Phi^{-1}(PD) + \sqrt{R}\cdot\Phi^{-1}(0.999)] / \sqrt{(1-R)} \right)$.

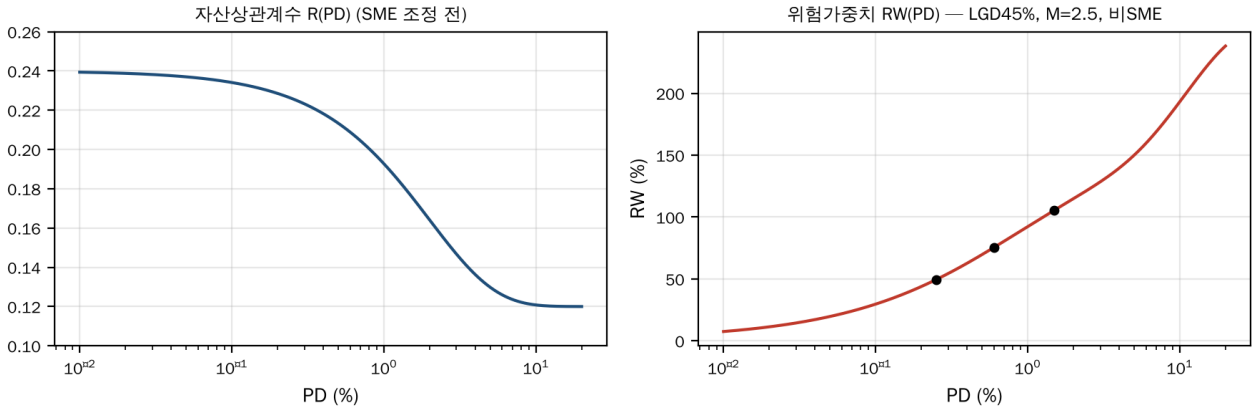
(5) 자본요구율(UL만): $K = [\ LGD\cdot p_{99.9} - PD\cdot LGD\ ] \times MA$, $MA = (1+(M-2.5)b)/(1-1.5b)$, $b = (0.11852 - 0.05478\cdot \ln PD)^2$. 이후 $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ (12.5 = 1/8%, 최저자본 8%의 역수).

(6) 상관계수 $R = 0.12\cdot w + 0.24\cdot(1-w)$, $w = (1-e^{-50PD})/(1-e^{-50})$. PD가 낮을수록 w→0이라 R→0.24, PD가 높을수록 R→0.12. 중소기업(매출 S: 5~50백만 유로)은 R에서 $0.04\cdot(1-(S-5)/45)$를 차감한다(S<5는 5로 간주).

그림 해석. 식 (1)은 (Z, ϵ) 평면에서 부도 영역이 기울기 $-\sqrt{R}/\sqrt{(1-R)}$인 반평면이라는 뜻이다. R이 클수록 이 경계가 Z축 쪽으로 기울어 "공통요인에 민감한" 차주가 되고, 99.9% 시나리오는 이 반평면을 Z=-3.09 수직선 위에서 자른 단면이다. 오른쪽 그림이 그 단면, 즉 Z=-3.09에서의 조건부 PD이다.



R은 PD가 높아질수록 낮아진다. 이유: PD가 높은 차주는 부도 원인에서 거시환경보다 차주 고유 요인(경영·재무)의 비중이 크다는 경험적 관찰이다. 그래서 위험가중치는 PD에 대해 오목하게 증가하고, 우량 구간(PD 0.03%~1%)에서 노치당 증가폭이 가장 크다. 아래 왼쪽 그림의 R 곡선과 오른쪽 RW 곡선 참조.



2. 숫자 예제: 가상 기업의 RWA와 등급 1노치 효과

가정(전부 가상): 외감 제조업체 "가나산업", 매출 300억원(1유로=1,500원 가정 시 S=20백만 유로), 무담보 운전자금 EAD 100억원, 감독 LGD 45%(F-IRB 무담보 선순위), 유효만기 M=3년. PD는 내부등급 A(0.25%), B(0.60%), C(1.50%) 가정. 아래는 위 식을 그대로 코딩해 계산한 값이다.

내부등급	PD	R(SME 조정 후)	$p_{99.9}$	MA	K	RW	RWA(억원)
A	0.25%	0.1992	0.0553	1.5697	0.0373	46.6%	46.6
B	0.60%	0.1822	0.0935	1.4177	0.0559	69.8%	69.8
C	1.50%	0.1500	0.1456	1.2972	0.0762	95.3%	95.3

표준법 비교. 무등급 기업은 100%, 무등급 중소기업은 85%(국내 2020년 2분기 조기 시행 내용, 금융위 보도자료 확인). 같은 100억원이면 표준법 RWA는 85~100억원인데 IRB는 A등급 46.6억원이다. 이 격차가 은행이 IRB 모형에 투자하는 근본 이유이고, 동시에 산출하한이 이 격차를 제한한다. 이 사례만 보면 IRB/표준법 = 46.6/85 = 55%로 하한 72.5%(2028년 완전 적용; 단계 50%→55%→60%→65%→70%→72.5%) 아래다. 하한은 은행 전체 RWA 기준이므로 개별 차주가 아니라 은행 단위로 판단한다.

등급 1노치 하락(A→B). RW +23.2%p, RWA +23.2억원. 목표 총자본비율 12% 가정 시 필요자본 +2.78억원(EAD의 278bp). 자기자본비용 10%이면 자본비용 +28bp, 예상손실 증가(ΔPD×LGD)는 +15.8bp. 합계 약 +44bp가 등급-금리 연계에서 가산금리로 환원되어야 한다는 계산이다(자본비용·목표비율은 모두 가정, 은행별 상이). B→C의 추가 RWA는 +25.5억원으로, 노치당 증가폭은 구간마다 다르다.

은행 수준. 총RWA 100조원, 총자본 12조원(12.0%), 그중 기업 IRB 포트폴리오 EAD 20조원이 평균적으로 A→B 한 노치 하락하면 RWA는 +4.64조원, 총자본비율은 12.00%→11.47%(-53bp). 반대로 모형 개선으로 포트폴리오 평균 PD 추정이 한 노치 낮아지면 같은 크기의 여력(약 53bp)이 생긴다. 다만 이는 "모형이 틀려서 과대/과소 추정되던 PD가 정정되는 경우"에만 정당하며, 부도 위험 자체가 줄어드는 것이 아니다.

3. 실무 함정과 오해

· RW 12.5와 8%의 이중 적용. RWA = K×12.5×EAD이고 자본 = RWA×목표비율이다. K가 곧 필요자본율이므로 RWA에 8%를 다시 곱하면 K×EAD가 나온다. 보고서에서 가장 흔한 단위 실수다.
· PD는 TTC에 가까워야 한다. 규제 PD는 경기순환 전체 평균 성격을 요구한다. PIT 성향이 강한 모형은 불황에 RWA가 급증(프로시클리컬)하므로, 캘리브레이션 앵커 포인트와 등급 구간 설계를 보고서에 설명해야 한다.
· UL만 자본이다. EL이 충당금을 초과한 부분은 별도 자본 처리 대상이다(IFRS9 충당금과 EL 정합성은 별도 주제).
· 노치가 선형이라는 착각. RW는 PD의 로그에 가깝게 증가한다. 우량 구간의 PD 추정 오차 1노치가 부실 구간 1노치보다 RWA에 더 크게 작용한다. 저부도 구간 PD 추정(Pluto-Tasche)의 중요성이 여기서 나온다.
· 하한/상한의 존재. 바젤III 최종안은 기업 PD 하한, LGD 입력 하한, 산출하한을 도입했다. PD 하한에 걸린 최우량 등급의 구분력 개선은 RWA에 효과가 없다(수치는 아래 참고자료 한계 참조).
· 중소기업 조정은 매출이 작을수록 R을 최대 0.04 낮춘다. SME 모형의 매출 변수 품질과 비외감 기업의 매출 신뢰도가 RWA에 직접 영향을 준다.

4. 현직자 수준 점검 질문

Q1. 왜 상관계수가 PD가 높을수록 작아지나요? 부도가 많은 기업이 더 함께 부도날 것 같은데요.
A. R은 "부도 사건 간의 동조성"이 아니라 자산가치 변동 중 공통요인이 설명하는 비중이다. PD가 높은 차주는 개별 취약성이 부도를 결정하는 비중이 커서 공통요인 비중이 낮다는 경험적 근거(BCBS 설명문)로 설정되었다. 우량 기업은

불황에서 같이 흔들리므로 R이 높다.

Q2. 식에 PD·LGD가 들어가는데 PD가 상승하면 K도 항상 상승하나요?
A. 이 코퍼레이트 함수에서는 PD 전 구간에서 증가하지만 증가 속도는 줄어든다(오목). 단 만기조정 b(PD)가 PD가 낮을수록 커서, M>2.5이면 우량 구간의 가중치가 추가로 커진다. 위 표의 MA가 1.57→1.30으로 줄어드는 것이 그 증거다.

Q3. 모형 AUC를 0.02 개선하면 RWA가 얼마나 줄어드나요?
A. 구분력(AUC)이 곧 RWA를 줄이지는 않는다. RWA는 등급별 PD 수준으로 결정되고, AUC 개선은 포트폴리오를 우량/불량으로 더 잘 나누어 우량 등급 PD를 더 낮게 정당화할 수 있을 때 효과가 나온다. 캘리브레이션 결과(등급별 PD 분포)와 등급 분포 변화를 시뮬레이션해야 한다.

Q4. 우리 은행은 산출하한에 걸려 있는데 모형 개선이 의미 있나요?
A. 하한이 binding이면 한계 RWA는 표준법에 의해 결정되므로 IRB 모형 개선은 자본에 직접 효과가 없다. 이 경우 가치는 (a) 가격·한도 의사결정 개선(RAROC), (b) 충당금·IFRS9 PD 정합성, (c) 하한 이탈 시의 옵션 가치에서 찾아야 한다.

Q5. 99.9%인 이유는?
A. 목표 신용등급 약 A-/BBB+ 수준 은행의 1년 생존확률에 대응시킨 감독 정책 선택이다(통계적 필연이 아님). 신뢰수준 자체가 규제상 상수이므로 은행 내부 경제적 자본(ICAAP)과는 다를 수 있다.

5. 컨설팅 실무 시사점

· 제안 논리. "모형 → PD 캘리브레이션 → RW → 자본여력 → 가격" 체인을 한 장으로 보이고, 고객 포트폴리오를 등급별로 읽어 노치당 RWA 민감도(표 기준)를 제시한다. 위 예에서 20조원 포트폴리오 평균 한 노치는 총자본비율 약 53bp다.
· 선결 질문. 고객이 IRB 승인 은행인지, 표준법 은행인지, 산출하한이 binding인지에 따라 가치 사슬이 달라진다. 표준법 은행이면 IRB 전환 로드맵 또는 내부 가격·한도 용도로 가치를 재정의한다.
· 보고서 정합성. 개발보고서에 PD 앵커·등급 척도·TTC/PIT 성격·저부도 구간 추정 방법·PD 하한 영향을 명시해 모형위원회 질의에 대비한다.
· RAROC 연계. 등급별 가산금리 가이드 = EL + 자본비용 + 운영비를 위 방식으로 계산해 고객 가격표와 맞춰 보는 것이 설득력 있다.
· 주의. 위 숫자는 모두 가상이며 고객 제안 시에는 해당 은행의 실제 위험가중치 산식(국내 은행업감독규정·시행세칙 적용 버전), 목표자본비율, LGD 체계로 대체해야 한다.

참고자료 및 확인 한계

· BCBS, An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions (2005): https://www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf — 이 세션에서 BIS 도메인에 직접 접속이 되지 않아 본문은 검색 요약으로만 확인했다.
· BCBS, Basel Framework CRE31 (IRB 기업 위험가중치): 중소기업 매출 조정식 0.04×(1-(S-5)/45)와 S<5 처리, SME 정의(매출 5천만 유로 미만)는 검색 결과에서 확인.
· BCBS 104 (2004) 및 병행 자료: b(PD) 상수 0.11852, 0.05478 확인.
· BCBS, Basel III: Finalising post-crisis reforms (d424, 2017): output floor 72.5% 및 단계 적용(50/55/60/65/70/72.5%) 검색 확인.
· 금융위원회 보도자료(2020): 바젤III 최종안 신용리스크 개편의 국내 2020년 2분기 조기 시행, 무등급 중소기업 RW 100%→85% 검색 확인.
· Vasicek (2002) The distribution of loan portfolio value; Gordy (2003) A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules — 배경지식.
· 직접 확인하지 못해 배경지식에 의존한 부분: 상관계수 0.12/0.24와 지수계수 50(검색 요약에서 확인됐으나 원문 대조 필요), 1.06 스케일링 폐지, 기업 PD 하한 0.05%(참고: EU CRR 0.03%로 상이), 무담보 LGD 25% 하한, 매출 5억 유로 초과 대기업 A-IRB 제한, ECRA 등급별 RW, 국내 IRB 승인·적용 현황과 PD/LGD 하한 국내 수치. 이들은 은행업감독규정·시행세칙 원문 대조 후 고객 자료에 사용할 것.